

Контроллер USB. Схема электрическая принципиальная	31
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	32
(обязательное).....	32
Перечень элементов	32
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	33
(обязательное).....	33
Ведомость документов.....	33

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

USB – Universal Serial Bus

SPI – Serial Peripheral Interface

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной курсовой работы является разработка платы Arduino USB Host Shield, которая предназначена для подключения USB-устройств к плате Arduino.

Для выполнения данной задачи необходимо провести исследование существующих устройств, определить необходимые модули для реализации проекта, определить ключевые требования.

В результате выполнения курсовой работы ожидается получение работающего USB-контроллера, который позволит реализовать полноскоростное периферийное устройство USB соответствующее спецификации USB версии 2.0. Контроллер должен быть надежным, совместимым с различными классами устройств.

В данном проекте мы сфокусируемся на Arduino USB Host Shield на основе данного контроллера – MAX3421E (Maxim Integrated Products). Периферийный хост-контроллер USB MAX3421E содержит цифровую логику и аналоговую схему, необходимую для реализации полноскоростного периферийного хост-контроллера, соответствующего спецификации USB версии 2.0.

Этот контроллер выбран как основа для устройства благодаря его широкой популярности и доступности информации по работе с ним. Это позволит легко находить документацию и примеры для разработки, что сделает процесс создания более эффективным и позволит максимально использовать возможности различных компонентов.

В наше время, где информационные технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, разработка микропроцессорного устройства для управления и взаимодействия с различными USB-устройствами представляет собой актуальную и востребованную задачу.

Этот курсовой проект представляет собой уникальную возможность углубить свои знания в области микроконтроллеров и периферийных USB хост-контроллеров.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Данный раздел является важным этапом в процессе разработки устройства, поскольку он представляет обзор основных компонентов и технологий, используемых в разрабатываемом проекте. В данном разделе рассматриваются ключевые элементы, влияющие на функциональность и эффективность устройства. Дополнительно, описываются преимущества и особенности каждого компонента.

1.1 USB-контроллер

USB-контроллер в составе платформы персонального компьютера обеспечивает коммуникацию с периферийными устройствами, подключенными к USB. USB-контроллер является устройством, способным взаимодействовать с оперативной памятью в обход центрального процессора в режиме прямого доступа к памяти.

По способу интеграции контроллер для USB-шины может быть задействован в составе системной логики или в виде дискретного чипа как на самой системной плате, так и на плате расширения. По способу подключения USB-контроллер может быть выполнен для PCI-шины, либо для шины PCI Express.

Классический хост USB делится на три основных уровня:

1. Интерфейс шины USB. Интерфейс шины реализуется хост-контроллером, имеющим встроенный корневой хаб, обеспечивающий точки физического подключения к шине (гнезда USB типа «А»). Хост-контроллер отвечает за генерацию микрокадров. На аппаратном уровне хост-контроллер обменивается информацией с основной памятью компьютера, используя прямое управление шиной (bus-mastering) с целью минимизации нагрузки на центральный процессор.
2. Система USB. Система USB, используя хост-контроллер, транслирует клиентское видение обмена данными с устройствами – запросы IRP (I/O Request Packet – пакет запроса ввода/вывода) – в транзакции, выполняемые с реальными устройствами шины. Система отвечает и за распределение ресурсов USB – полосы пропускания и мощности источников питания (для устройств, питающихся от шины). Система состоит из трех основных частей: Драйвер хост-контроллера – HCD (Host Controller Driver) – модуль, привязанный к конкретной модели контроллера, обеспечивающий абстрагирование драйвера USB и позволяющий в одну систему включать несколько разнотипных контроллеров; Драйвер USB – USB D (USB Driver) – обеспечивает основной интерфейс (USB DI) между клиентами и устройствами USB. Интерфейс HCDI (Host Controller Driver Interface) между USB D и HCD спецификацией USB не регламентируется. Он определяется разработчиками ОС и должен поддерживаться разработчиками хост-

контроллеров, желающих иметь поддержку своих изделий конкретными ОС. Клиенты не могут пользоваться интерфейсом HCDI; для них предназначен интерфейс USBDI. USB обеспечивает механизм обмена в виде пакетов IRP, запрашивающих транспортировку данных по заданному каналу. Кроме того, USB отвечает за некоторое абстрактное представление устройства USB клиенту, которое позволяет выполнять конфигурирование и управление состоянием устройств (включая и стандартное управление через конечную точку 0). Реализация интерфейса USBDI определяется операционной системой; в спецификации USB излагаются только общие идеи; Программное обеспечение хоста реализует функции, необходимые для функционирования системы USB в целом: обнаружение подключения и отключения устройств и выполнение соответствующих действий по этим событиям (загрузки требуемых драйверов), нумерацию устройств, распределение полосы пропускания и потребляемой мощности, управление состоянием энергопотребления и т. п.

3. Клиенты USB. Клиенты USB – программное обеспечение хоста реализует функции, необходимые для функционирования системы USB в целом: обнаружение подключения и отключения устройств и выполнение соответствующих действий по этим событиям (загрузки требуемых драйверов), нумерацию устройств, распределение полосы пропускания и потребляемой мощности, управление состоянием энергопотребления и т. п.

В совокупности уровни хоста предоставляют следующие возможности:

1. Обнаружение подключения и отсоединения устройств USB.
2. Манипулирование потоками управления между устройствами и хостом.
3. Манипулирование потоками данных.
4. Сбор статистики активности и состояний устройств.
5. Управление непосредственно электрическим интерфейсом между хост-контроллером и устройствами USB, включая управление электропитанием.

1.2 Контроллер MAX3421E

Периферийный хост-контроллер USB MAX3421E содержит цифровую логику и аналоговую схему, необходимую для реализации полноскоростного периферийного устройства USB хоста, соответствующего спецификации USB версии 2.0. Встроенный приемопередатчик имеет защиту от электростатического разряда ± 15 кВ и программируемое USB-подключение и отключение. Внутренний механизм последовательного интерфейса (SIE) обрабатывает низкоуровневые детали протокола USB, такие как проверка ошибок и повторные попытки шины. MAX3421E работает с использованием набора регистров, доступ к которому осуществляется через интерфейс SPI,

работающий на частоте до 26 МГц. Любой ведущий SPI (микропроцессор, ASIC, DSP и т. д.) может добавить функциональность USB-периферии или хоста, используя простой 3- или 4-проводной интерфейс SPI.

MAX3421E делает обширную коллекцию периферийных устройств USB доступной для любого микропроцессора, ASIC или DSP, когда он работает в качестве хоста USB. Для двухточечных решений, например USB-клавиатуры или мыши, подключенных к встроенной системе, прошивка, которая управляет MAX3421E, может быть простой, поскольку поддерживается только целевое устройство.

Внутренние трансляторы уровня позволяют интерфейсу SPI работать при напряжении системы от 1,4 В до 3,6 В. Операции с синхронизацией USB выполняются внутри MAX3421E с прерываниями, предоставляемыми по завершении, поэтому ведущему устройству SPI не нужны таймеры для удовлетворения требований синхронизации USB. MAX3421E включает в себя восемь входов и выходов общего назначения, поэтому любой микропроцессор, использующий контакты ввода-вывода для реализации интерфейса SPI, может освободить контакты ввода-вывода и получить дополнительные.

MAX3421E работает в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +85°C и доступен в 32-контактном корпусе TQFP (5 мм x 5 мм) и 32-контактном корпусе TQFN (5 мм x 5 мм).

Вот некоторые из его основных характеристик:

1. Независимое от микропроцессора USB-решение.
2. Программное обеспечение, совместимое с MAX3420E USB. Периферийный контроллер с интерфейсом SPI.
3. Соответствует спецификации USB версии 2.0 (полноскоростное периферийное устройство 12 Мбит/с, полноскоростное/низкоскоростное хост-устройство 12 Мбит/с/1,5 Мбит/с).
4. Встроенный USB-трансивер.
5. Аппаратное управление внутренним подтягивающим резистором D+ (периферийный режим) и резисторами подтягивания D+/D- (хост-режим).
6. Программируемый 3- или 4-проводной интерфейс SPI 26 МГц о Преобразователи уровня и вход VL обеспечивают независимое напряжение системного интерфейса.
7. Внутренний компаратор обнаруживает VBUS для периферийных приложений с автономным питанием.
8. Защита от электростатического разряда на D+, D- и VBCOMP.
9. Выходной контакт прерывания (уровень или программируемый фронт) обеспечивает интерфейс SPI по опросу или по прерыванию.
10. Восемь входов общего назначения и восемь выходов общего назначения.
11. Сигнал прерывания для входных контактов общего назначения, программируемая полярность фронта.

12. Интеллектуальный USB SIE.
13. Автоматически обрабатывает управление потоком данных USB и двойную буферизацию.
14. Обрабатывает низкоуровневые детали сигнализации USB.
15. Содержит таймеры для операций USB, чувствительных ко времени, поэтому мастеру SPI не нужно определять время событий.

В целом, контроллер MAX3421E является мощным и гибким устройством, которое может быть использовано в различных встраиваемых системах и проектах, начиная от простых устройств до более сложных приложений.

На рисунке 1.1 представлено исполнение данного контроллера.

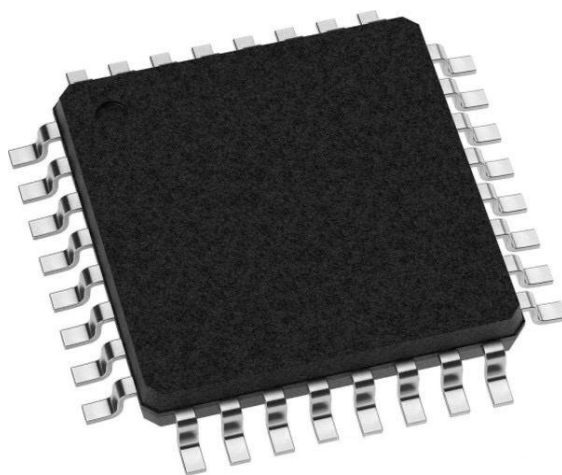


Рисунок 1.1 – Контроллер MAX3421E

1.3 Стабилизатор напряжения LP2985-33DBVR

Семейство стабилизаторов с низким падением напряжения и фиксированным выходом LP2985 обеспечивает исключительную и экономичную производительность как для портативных, так и для не портативных устройств. Семейство доступно с напряжениями 1,8 В, 2,5 В, 2,8 В, 2,9 В, 3 В, 3,1 В, 3,3 В, 5 В и 10 В. Допуск выходного сигнала составляет 1 % для версии А (1,5 % для версии А). версия без А) и способен выдавать непрерывный ток нагрузки 150 мА. Включены стандартные функции регулятора, такие как защита от перегрузки по току и перегрева.

LP2985 обладает множеством функций, которые делают регулятор идеальным кандидатом для различных портативных приложений:

1. Низкое падение напряжения. Проходной элемент PNP обеспечивает типичное падение напряжения 280 мВ при токе нагрузки 150 мА и 7 мВ при нагрузке 1 мА.
2. Низкий ток покоя. Использование вертикального PNP-процесса позволяет получать токи покоя, которые значительно ниже, чем те, которые используются в традиционных поперечных PNP-регуляторах.

3. Выключение. доступна функция выключения, позволяющая регулятору потреблять ток всего 0,01 мкА, когда на выводе ВКЛ/ВЫКЛ устанавливается низкий уровень.

4. Удобство использования конденсаторов с низким ESR. Стабилизатор стабилен при использовании конденсаторов с низким ESR, что позволяет использовать небольшие недорогие керамические конденсаторы в экономичных приложениях.

5. Низкий уровень шума. Вывод BYPASS обеспечивает малозумную работу с типичным выходным шумом 30 мкВср.кв. при использовании байпасного конденсатора емкостью 10 нФ.

6. Небольшая упаковка. Для нужд с ограниченным пространством регулятор доступен в корпусе SOT-23..

LP2985-33DBVR может использоваться с портативными устройствами, цифровыми фотоаппаратами и видеокамерами, CD проигрывателями, MP3 плеерами.

Изображение подобного стабилизатора напряжения представлено на рисунке:

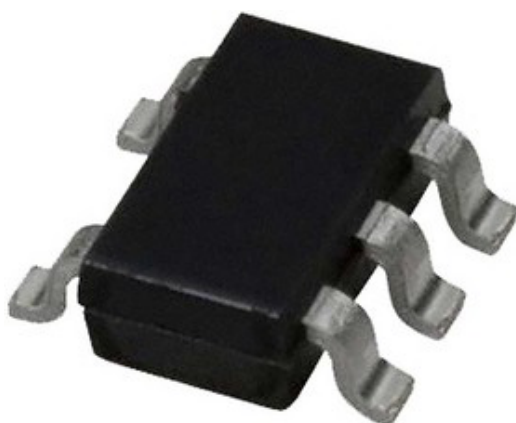


Рисунок 1.2 – Стабилизатор напряжения LP2985-33DBVR

2 СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ С АНАЛОГАМИ

В данном разделе мы рассмотрим существующие аналоги и альтернативные решения, которые предлагаются на рынке или в области нашего курсового проекта. Анализ аналогов является важной частью процесса разработки, позволяя исследовать существующие решения, выявить их преимущества и недостатки. Далее будут рассмотрены основные характеристики и особенности аналогов, которые могут помочь принять решение относительно дальнейшего развития проекта.

2.1 SparkFun USB Host Shield

USB Host Shield от производителя SparkFun Electronics содержит всю цифровую логику и аналоговые схемы, необходимые для реализации полноскоростного USB хост-контроллера с Arduino. Это означает, что возможно использовать Arduino для взаимодействия и управления любым подчиненным USB-устройством – флэш-накопителями, цифровыми камерами, адаптерами Bluetooth и многим другим. SparkFun USB Host Shield точно также, как и Arduino USB Host Shield основан на контроллере MAX3421E

Для связи с чипом хост-контроллера используется четырехпроводный последовательный интерфейс, поэтому шилд соединяет аппаратные контакты SPI Arduino с MAX3421E. Гнездовой разъем USB типа A подключен к микросхеме и также подает напряжение 5 В, как и любой обычный порт USB.

Host Shield получает питание от контакта Vin на Arduino. Питание этого контакта регулируется на плате как до 5 В, так и до 3,3 В. Все сигналы SPI передаются через шестнадцатеричный преобразователь, понижающий их напряжение до 3,3 В..

2.2 STM32 USB Host Library

Хост-библиотека USB находится поверх драйвера HAL USB-хоста STM32Cube. Эта библиотека предлагает API, используемые для доступа к USB-устройствам различных классов.

Хост-модуль USB можно использовать для реализации основных классов USB:

1. класс запоминающего устройства (MSC);
2. класс мыши и клавиатуры с человеческим интерфейсом (HID);
3. класс устройства связи (CDC);
4. аудиокласс (AUDIO);
5. класс протокола передачи мультимедиа (MTP).

В дополнение к перечисленным выше классам пользователи могут создавать свои собственные классы, используя доступные API библиотеки.

Библиотека построена с возможностью работы как в автономном режиме, так и в режиме RTOS. Библиотека также поддерживает мультиэкземплятность, поскольку может работать одновременно на двух или более периферийных устройствах USB-хоста.

Ядро хоста имеет следующие основные функции:

1. Управление подключением устройств и их перечисление независимо от класса устройства.
2. На основе конечного автомата, работает в основном цикле в фоновом режиме или как поток задач RTOS.
3. Использование обратных вызовов пользовательских событий для информирования уровня приложения о событиях хоста, таких как подключение/отключение устройства, состояние ошибки.
4. Журнал пользовательских событий, который можно перенаправить на любой интерфейс (например, последовательный порт, ЖК-дисплей).
5. Управление ошибками и отчетность.

2.3 Прочие аналоги

Кроме рассмотренных выше аналогов, существуют и другие устройства, предназначенные для взаимодействия с устройствами, подключенными через интерфейс USB.

В зависимости от конкретных потребностей и требований можно выбрать аналог, который будет наиболее подходящим для решения поставленной задачи.

3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

В данном разделе рассмотрен этап создания структурной схемы. Структурная схема является важным этапом разработки устройства, поскольку именно на этом этапе выделяются основные модули и компоненты устройства и определяется, как они будут взаимодействовать между собой. В данном разделе будет представлена сама структурная схема, а также описание основных модулей устройства, их взаимосвязь и функциональное назначение. Этап проектирования структурной схемы позволит понять, как должно работать устройство, из каких модулей оно будет состоять и как оно будет взаимодействовать с внешним миром.

3.1 Структурная схема

Структурная схема устройства представлена в приложении А.

3.2 Определение компонентов структурной схемы

Далее кратко приведены основные элементы структурной схемы и описано их основное назначение и функции.

Питание играет ключевую роль в работе устройства подавая необходимое напряжение и обеспечивая устройство стабильным и надежным электропитанием.

USB хост является главной частью на схеме и непосредственно в работе устройства, так как содержит в себе основную логику.

Преобразователь уровней конвертирует сигнал для согласования между собой устройств с разными входными и выходными сигналами.

Прошивка определяет, как устройство взаимодействует с подключенными устройствами через USB Host Shield.

Периферия включает в себя набор второстепенных, но также неотъемлемых элементов схемы.

Каждый из обозначенных компонентов структурной схемы играет свою ключевую роль в обеспечении работы устройства, и их взаимодействие позволяет устройству выполнять свои функции и задачи.

3.3 USB хост

Является интегральной частью или дополнительным чипом на Arduino USB Host Shield. Этот контроллер обеспечивает управление протоколом USB, инициирует и обрабатывает передачу данных между Arduino и подключенными USB-устройствами.

Определяет, как устройство взаимодействует с различными типами USB-периферийных устройств и какие данные передаются между ними.

3.4 Преобразователь уровней

Преобразователь уровней на Arduino USB Host Shield выполняет важную функцию адаптации уровней напряжения между различными частями устройства. Разные компоненты на плате могут использовать различные уровни напряжения для представления логических 1 и 0. Преобразователь уровней помогает обеспечить совместимость и корректное взаимодействие между этими компонентами.

Например, если Arduino работает на 5 вольтах, а некоторые периферийные устройства поддерживают 3.3 вольта, преобразователь уровней может обеспечить совместимость, предотвращая повреждение устройств из-за различий в напряжении.

Преобразователь уровней выполняет следующие функции:

1. Обеспечение совместимости уровней напряжения. Различные части Arduino USB Host Shield могут работать с разными уровнями напряжения. Преобразователь уровней адаптирует эти различные уровни напряжения, чтобы убедиться, что сигналы правильно интерпретируются каждой частью устройства.
2. Предотвращение повреждения компонентов. Если уровни напряжения не совместимы между разными частями устройства, это может привести к повреждению компонентов. Преобразователь уровней служит защитным барьером, который предотвращает передачу сигналов с неподходящими уровнями напряжения.
3. Обеспечение надежной передачи данных. Когда данные передаются между различными частями устройства, правильные уровни напряжения важны для надежной передачи данных. Преобразователь уровней обеспечивает, что сигналы, передаваемые между компонентами, соответствуют ожидаемым уровням.
4. Улучшение совместимости с периферийными устройствами. При использовании Arduino USB Host Shield с внешними периферийными устройствами, такими как USB-контроллеры, клавиатуры, или другие, которые могут иметь разные уровни напряжения, преобразователь уровней позволяет эффективно интегрировать их в систему.

3.5 Прошивка

Прошивка определяет, как устройство взаимодействует с USB Host Shield, обрабатывает данные от подключенных USB-устройств и выполняет специфическую логику, предназначенную для конкретного проекта.

В данном случае прошивка выполняет следующие функции:

1. Взаимодействие с USB-устройствами. Прошивка определяет, как устройство взаимодействует с различными типами подключенных USB-устройств, такими как клавиатуры, мыши, контроллеры игр,

флэш-накопители и другие. Она содержит логику для обработки данных, поступающих от этих устройства.

2. Управление USB Host Shield. Прошивка включает в себя инструкции для управления USB Host Shield и его компонентами. Это включает в себя взаимодействие и обеспечение правильной передачи данных между USB-устройствами и микроконтроллером.

3. Обработка ошибок и исключений. Прошивка может включать в себя механизмы для обработки ошибок, таких как потеря связи с USB-устройством или неожиданные данные. Это может включать в себя принятие корректных решений для восстановления работы устройства.

3.6 Периферия

Когда периферийные устройства подключаются к Arduino USB Host Shield, прошивка микроконтроллера (загруженная на Arduino) обрабатывает данные, поступающие от этих устройств, и принимает соответствующие действия в соответствии с предназначением проекта.

Важно учитывать, что Arduino USB Host Shield расширяет возможности Arduino, позволяя подключать и взаимодействовать с различными USB-периферийными устройствами, что делает его более гибким и функциональным для разнообразных проектов.

3.7 Питание

Блок питания является критической компонентой разрабатываемого устройства.

Он выполняет следующие функции:

1. Предоставление стабильного и надежного питания для всех компонентов устройства.

2. Защита от обратного подключения питания, что обеспечивает безопасность работы устройства.

3. Оптимизация энергопотребления для экономии ресурсов и продлевает срок службы устройства.

4 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

В данном разделе рассмотрен этап разработки функциональной схемы разрабатываемого устройства. Этот этап является ключевым в процессе разработки.

Функциональная схема является основным чертежом проекта. На функциональной схеме отображаются все цепи и соединения между компонентами. Это позволяет понять, как сигналы будут передаваться и обрабатываться внутри устройства.

Функциональная схема является своего рода «картой» устройства, которая определяет его архитектуру и способ взаимодействия компонентов. Она служит основой для последующих этапов разработки, включая проектирование принципиальной схемы.

4.1 Функциональная схема

Функциональная схема устройства представлена в приложении Б.

4.2 Подключение к внешним устройствам

Для подключения устройства к внешним устройствам используется разъем USB, который является оптимальным выбором, поскольку широко поддерживается большинством современных компьютеров. Этот разъем имеет следующие контакты:

1. VL. Вход напряжения преобразователя уровня.
2. VCC (контакт питания). Этот контакт микросхемы MAX3421E используются для подачи питания и подключены к источнику питания. VCC может использоваться для питания внутренних логических схем микросхемы, и его напряжение может быть разным в зависимости от конкретных требований микросхемы.
3. INT. Прерывание вывода. В фронтальном режиме логический уровень на INT привязан к напряжению на VL и равен 18 INT. Выход представляет собой двухтактный выход с программируемой полярностью. В режиме уровня INT имеет открытый сток и активный низкий уровень.
4. D+ и D- (контакты данных). Эти два контакта используются для передачи данных между устройством и компьютером.
5. XO. Выход кварцевого генератора.
6. XI. Вход кварцевого генератора.
7. RES. Сброс устройства.
8. SCK. Последовательный тактовый вход SPI. Внешний мастер SPI обеспечивает SCK частотой до 26 МГц. Логический уровень входа 13 SCK привязан к напряжению на VL. Данные синхронизируются на ведомом интерфейсе SPI по нарастающему фронту сигнала SCK.

Данные выводятся из ведомого интерфейса SPI по заднему фронту сигнала SCK.

9. SS. Вход выбора ведомого SPI. Логический уровень SS привязан к напряжению на VL. Когда на SS установлен высокий уровень, ведомый интерфейс SPI не выбирается, вывод MISO имеет высокий импеданс, а переходы SCLK игнорируются. Передача SPI начинается с перехода SS от высокого к низкому и заканчивается переходом SS от низкого к высокому.

10. MISO. Вывод последовательных данных SPI (Master-In-Slave Out). MISO – это двухтактный выход. MISO имеет три состояния в полудуплексном режиме или когда SS = 1. Логический уровень MISO привязан к напряжению на VL.

11. MOSI. Ввод последовательных данных SPI (главный выход, подчиненный вход). Логический уровень MOSI привязан к напряжению на VL. MOSI также можно настроить как двунаправленный вход и выход MOSI/MISO.

12. GPX. Мультиплексированный двухтактный выход общего назначения. Внутренний сигнал MAX3421E, который появляется на 17 Выход GPX GPX программируется путем записи в биты GPXB и GPXA регистра PINCTL (R17) и бит SEPIRQ регистра MODE (R27). GPX обозначает один из пяти сигналов.

13. VBCOMP. Вход компаратора VBUS. VBCOMP внутренне подключен к компаратору напряжения, что позволяет главному устройству SPI обнаруживать (через прерывание или проверку бита регистра) наличие или потерю питания на VBUS.

14. GND (земля) соединен с землей устройства и служит для обеспечения общей электрической связи между устройством и источником питания. Это важно для правильной работы и обеспечения безопасности устройства.

15. GPIN0-GPIN6. Входы общего назначения. GPIN7-GPIN0 подключены к VL с помощью внутренних подтягивающих резисторов. Логические уровни GPIN7-GPIN0 привязаны к напряжению на VL.

16. GPIN7. Универсальный ввод. GPIN7-GPIN0 подключены к VL с помощью внутренних подтягивающих резисторов. Логические уровни GPIN7-GPIN0 привязаны к напряжению на VL.

17. GPOUT0-GPOUT7. Двухтактные выходы общего назначения. Логические уровни GPOUT7-GPOUT0 привязаны к напряжению на VL.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Контроллер USB. Схема электрическая структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Контроллер USB. Схема электрическая функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Контроллер USB. Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Ведомость документов